

6-02

域名系统的主要功能：将域名解析为主机能识别的 IP 地址。

区别：

因特网上的域名服务器系统是按照域名的层次来安排的。每一个域名服务器都只对域名体系中的一部分进行管辖。

根域名服务器是最高层次的域名服务器，也是最重要的域名服务器。所有的根域名服务器都知道所有的顶级域名服务器的域名和 IP 地址。不管是哪一个本地域名服务器，若要对互联网上任何一个域名进行解析，只要自己无法解析，就首先求助于根域名服务器。

顶级域名服务器（即 TLD 服务器）负责管理在该顶级域名服务器注册的所有二级域名。当收到 DNS 查询请求时，就给出相应的回答。

权限域名服务器负责一个区的域名服务器。当一个权限域名服务器还不能给出最后的查询回答时，就会告诉发出查询请求的 DNS 客户，下一步应当找哪一个权限域名服务器。

当一个主机发出 DNS 查询请求时，这个查询请求报文就发送给本地域名服务器。

6-05

主要工作过程：

FTP 使用客户服务器方式。一个 FTP 服务器进程可同时为多个客户进程提供服务。FTP 的服务器进程由两大部分组成：一个主进程和若干个从属进程。其中主进程的工作步骤：

- （1）打开熟知端口（端口号为 21），使客户进程能够连接上。

- （2）等待客户进程发出连接请求。

- （3）启动从属进程来处理客户进程发来的请求。从属进程对客户进程的请求处理完毕后即终止，但从属进程在运行期间根据需要还可能创建其他一些子进程。

- （4）回到等待状态，继续接受其他客户进程发来的请求。主进程与从属进程的处理是并发地进行。

FTP 是带外传送控制信息：

存在有两个连接。

控制连接在整个会话期间一直保持打开，FTP 客户发出的传送请求通过控制连接发送给服务器端的控制进程，但控制连接不用来传送文件。

实际用于传输文件的是“数据连接”。服务器端的控制进程在接收到 FTP 客户发送来的文件传输请求后就创建“数据传送进程”和“数据连接”，用来连接客户端和服务器的数据传送进程。

数据传送进程实际完成文件的传送，在传送完毕后关闭“数据传送连接”并结束运行。

所以，FTP 是带外传送控制信息。

主进程和从属进程的作用：

主进程：负责接受新的请求；从属进程：负责处理单个请求。

6-10

需要的应用层协议：DNS

需要的运输层协议：TCP 和 UDP

6-23

1. 连接建立：连接是在发送主机的 SMTP 客户和接收主机的 SMTP 服务器之间建立的。SMTP 不使用中间的邮件服务器。
2. 邮件传送
3. 连接释放：邮件发送完毕后，SMTP 应释放 TCP 连接。